

一阶逻辑FOL

祝恩
计算机学院
国防科技大学

学习内容

1. 表示语言

- 程序语言、命题逻辑语言、自然语言、一阶逻辑语言

2. 语法和语义-PART1

- 模型、符号和解释

3. 语法和语义-PART2

- 项、原子语句、复合语句、量词、等词、另一种语义

4. 使用一阶逻辑

程序语言
命题逻辑语言
自然语言
一阶逻辑语言

1 表示语言



程序与命题逻辑

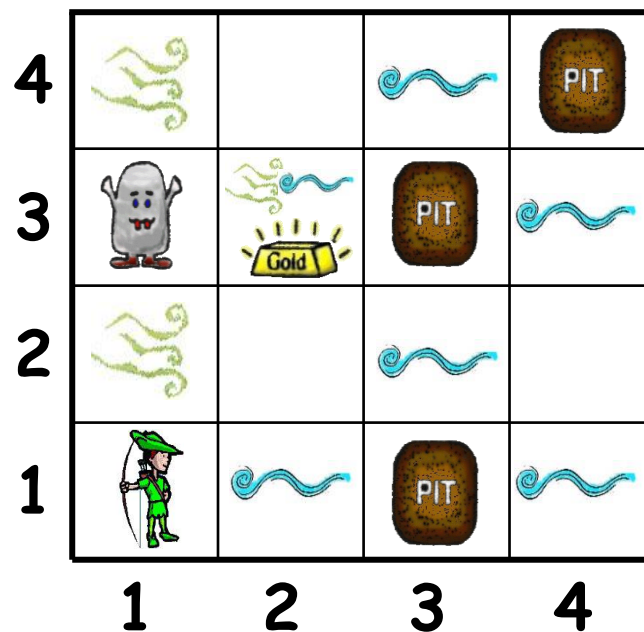
- 程序表示的是计算过程，程序中的数据结构可以表示事实。程序设计语言缺少从事实推导出其他事实的通用机制，数据结构的每次更新都需要特定领域的专门过程完成。
- 命题逻辑是描述性语言，知识和推理是分开的，推理完全独立于领域。命题逻辑的缺点是无法描述有很多对象的环境。
 - 如何描述 “恰好有一个WUMPUS”
 - 如何描述 “与陷阱相邻的方格有微风”

命题逻辑的表示能力

□ “与陷阱相邻的方格有微风” 4

$$B_{2,1} \Leftrightarrow P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}.$$

16条语句



命题逻辑难以表示部分或全部对象

- In PL (Propositional Logic), in order to say
 - All students are smart.
 - Some students work hard.
 - Hardworking students have good marks.
 - If someone is someone else's grandfather, then someone else has a grandson. ...
- we have to _____

自然语言

□ 自然语言可以表示对象、关系、函数

- **对象**：人们、房子、数字、理论、Ronald McDonald、颜色、战争
- **关系**：可以是一元关系或称属性，诸如：红色的、圆的、伪造的、质数、多楼层的、.....；也可以是更常见的 n 元关系，诸如：是...的哥哥、比...大、在...里面、是...的一部分、有...颜色、在...之后发生、拥有
- **函数**：...的父亲、最好的朋友、...的第三局、比...多一个、...的开始

□ 每个断言都涉及对象和关系

- “1加2等于3。”
 - **对象**：1、2、3、1加2；**关系**：等于；**函数**：加。
- “与Wumpus相邻的方格是有臭味的。”
 - **对象**：Wumpus、方格；**属性**：有臭味的；**关系**：相邻。
- “邪恶的国王John于1200年统治英格兰。”
 - **对象**：John、英格兰、1200；**关系**：统治；**属性**：邪恶的、国王。

一阶逻辑语言

- 一阶逻辑语言结合形式语言和自然语言的优势，围绕对象和关系建立，可以表示关于部分或全部对象的事实。
- 一阶逻辑和命题逻辑的本体论约定(关于世界本质的假设)不同：
 - 命题逻辑假定世界中的事实要么成立要么不成立。每个事实只能处于真或假两种状态之一，每个模型对每个命题符号赋值 *true* 或 *false*
 - 一阶逻辑假设世界由对象构成，对象之间的某种关系或者成立或者不成立。

模型、符号(常量函词谓词)和解释

2 语法和语义-PART1:

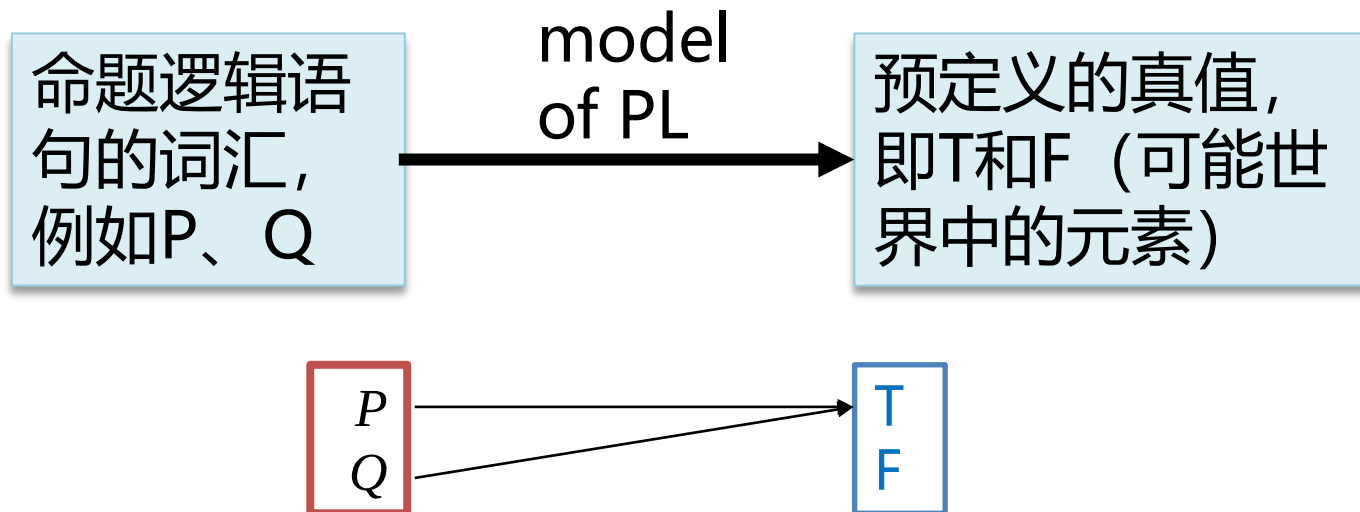


回顾：命题逻辑的模型

□ $P \wedge Q$ is true in model $\{P = \text{"T"}, Q = \text{"T"}\}$

- m is a model of α
- α is true in m
- m satisfies α

□ 命题逻辑的模型连接命题符号和预定义的真值



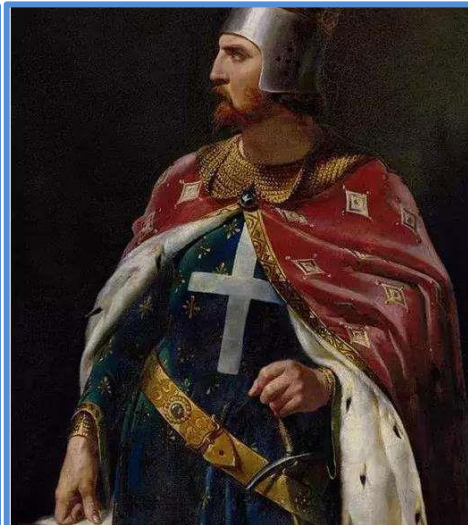
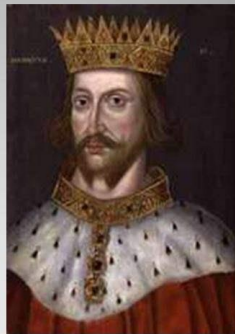
一阶逻辑的模型

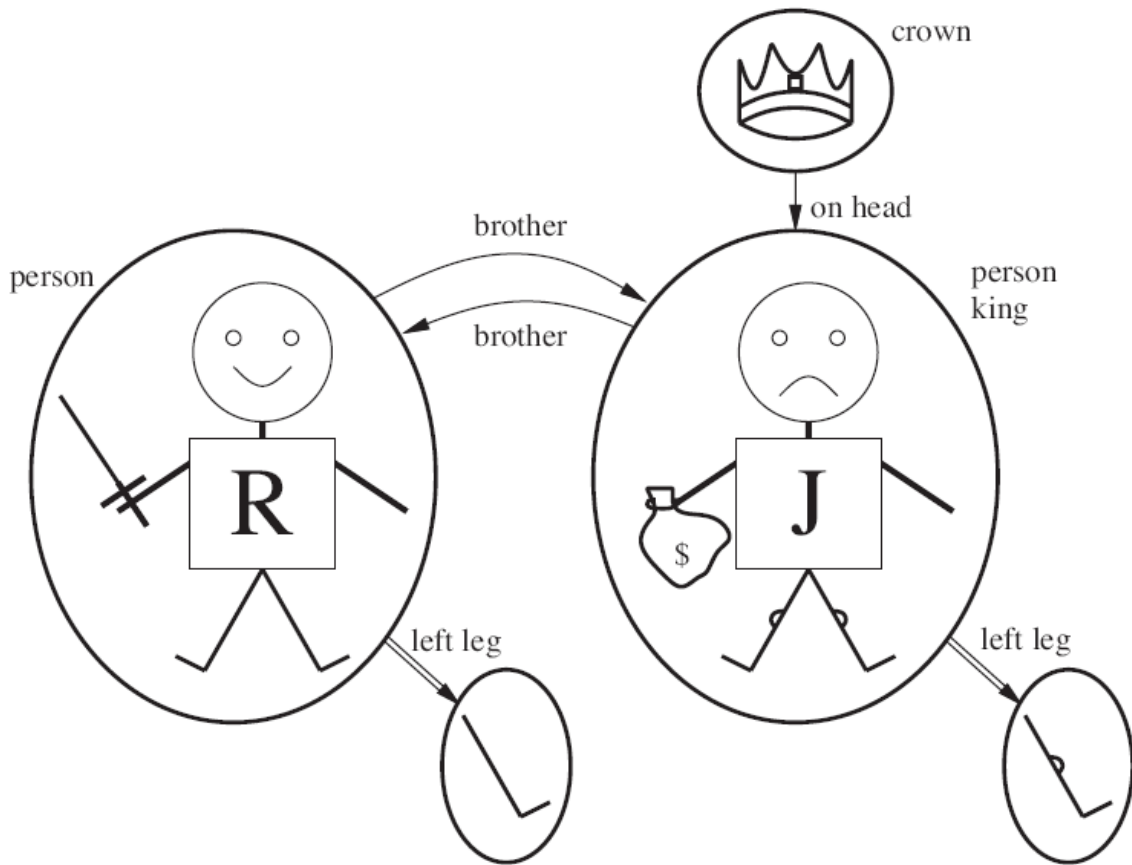
- 一阶逻辑的模型包含对象，模型的域是一个非空对象集合。
- 考虑5个对象：

Richard the Lionheart
King John
the crown
Richard的左腿
John的左腿

- Married Eleanor of Aquitaine
 - Sons
 - Richard I ("Lion heart")
 - John I ("soft sword" or "Lackland")
- Ruled over England and most of France
- Developed a unified legal system
 - Common Law
 - Jury system

Henry II





Richard the Lionheart
King John
the crown
Richard的左腿
John的左腿

“brother” 关系: $\{\langle \text{Richard the Lionheart}, \text{King John} \rangle, \langle \text{King John}, \text{Richard the Lionheart} \rangle\}$

“on head” 关系: $\{\langle \text{the Crown}, \text{King John} \rangle\}$

“person”、“king”、“crown” : 三个一元关系

“left leg” 函数:

$\langle \text{Richard the Lionheart} \rangle \rightarrow \text{Richard的左腿}$

$\langle \text{King John} \rangle \rightarrow \text{John的左腿}$

一个包含五个对象、
两个二元关系、三
个一元关系以及一
个一元函数
left-leg的模型

符号和解释

□ 表示对象、关系、函数的符号

□ 符号（通常首字母大写）：

1. 表示对象的**常量符号**；

2. 表示关系的**谓词符号**；

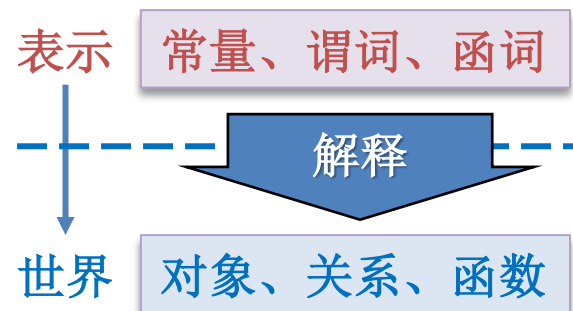
3. 表示函数的**函词符号**；

■ 每个谓词和函数都伴随着一个元数(确定参数个数)

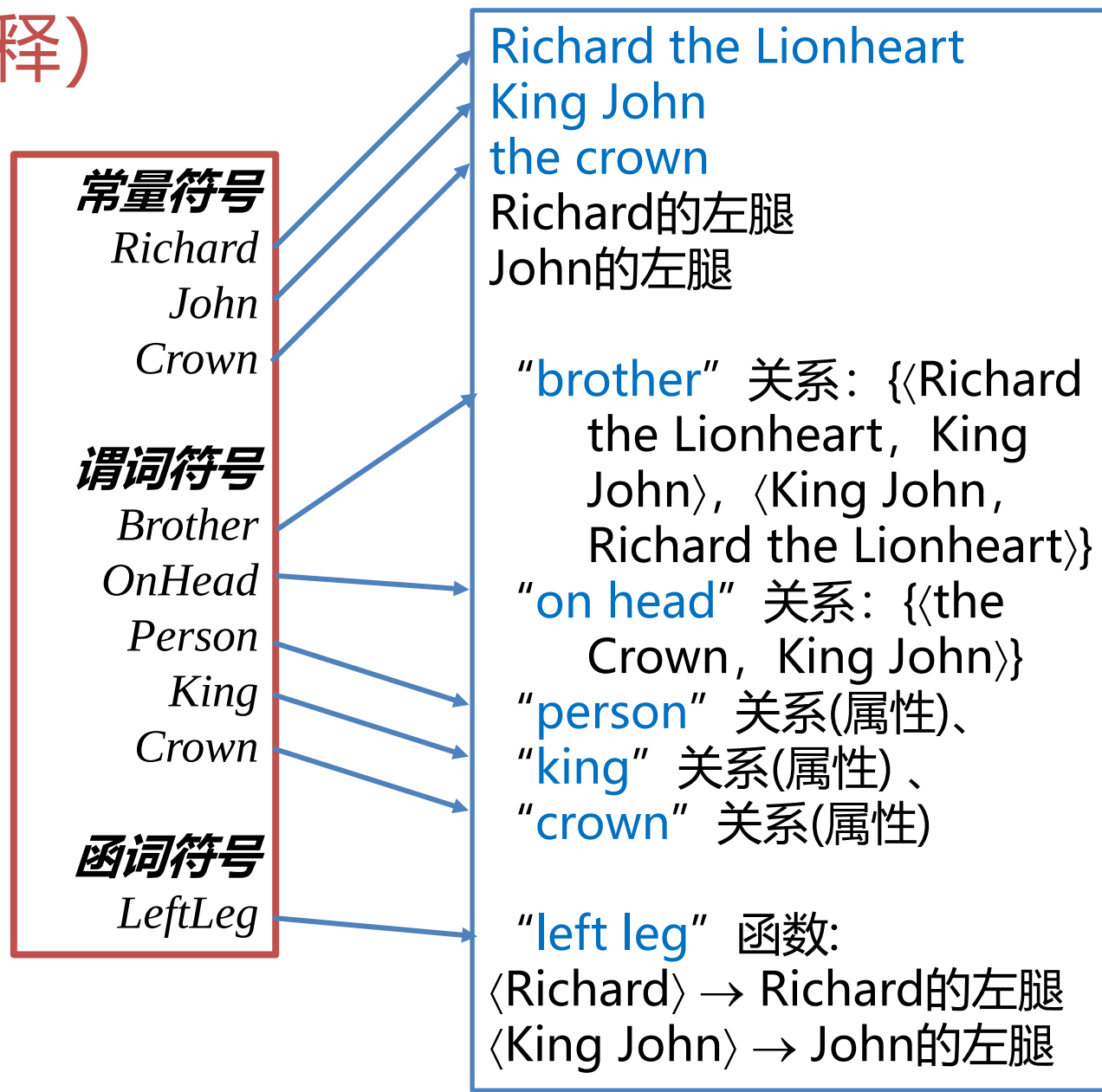
■ 符号的名称由用户自己确定。

□ 解释：

■ 说明**常量**是指哪个**对象**，
谓词是指哪个**关系**，
函词是指哪个**函数**。



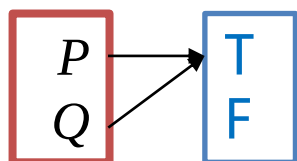
一个可能的解释 (预期的解释)



可能的解释有很多

Richard和John存在25种可能的解释

Richard和John
可以指代同一个
对象



常量符号

Richard
John
Crown

谓词符号

Brother
OnHead
Person
King
Crown

函词符号

LeftLeg

Richard
King John
the crown

Richard的左腿
John的左腿

“brother” 关系: {⟨Richard
the Lionheart, King
John⟩, ⟨King John,
Richard the Lionheart⟩}

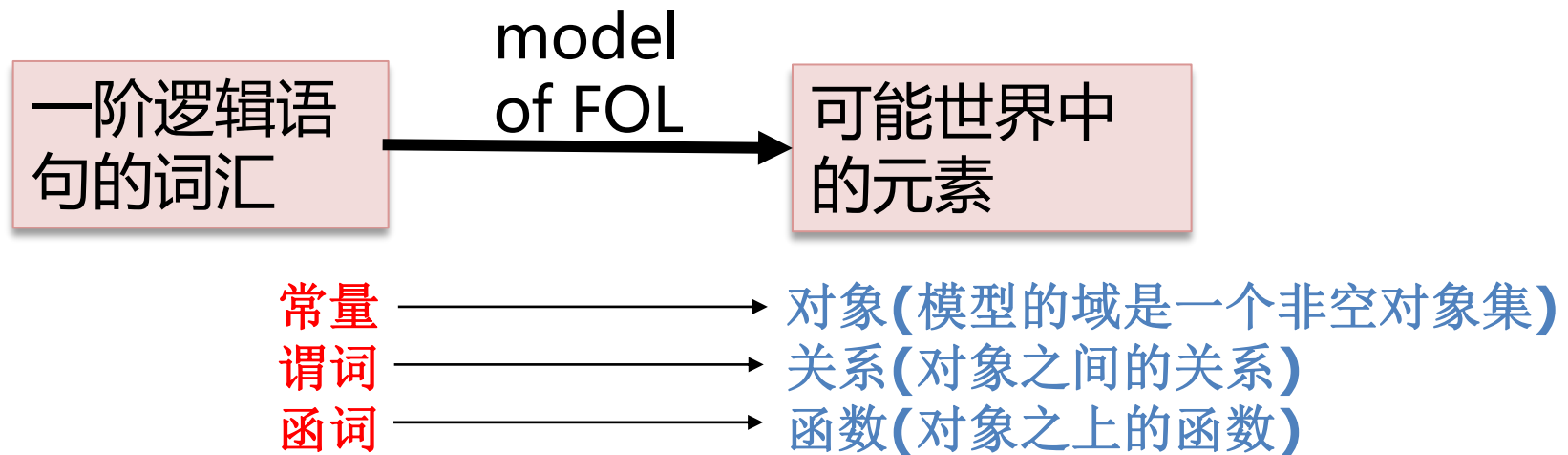
“on head” 关系: {⟨the
Crown, King John⟩}

“person” 关系(属性)、
“king” 关系(属性)、
“crown” 关系(属性)

“left leg” 函数:
⟨Richard⟩ → Richard的左腿
⟨King John⟩ → John的左腿

一阶逻辑的模型

- 一阶逻辑的模型包含一个**非空对象集合**以及一个**解释**。解释将**常量**符号映射到**对象**、**谓词**符号映射到对象之间的**关系**、**函词**映射到对象上的**函数**。



常量数多于对象数，多个常量就会映射到同一个对象
对象数多于常量数，有些对象会没有名字

一阶逻辑的模型

- 原子语句 $Predicate(Term_1, \dots, Term_n)$ 为真, iff 由 $Term_1, \dots, Term_n$ 指代的对象在由 $Predicate$ 指代的关系中。
- 蕴涵、有效性、可满足性等
都根据所有可能模型来定义。

谓词 vs. 函词

- there is a correspondence between
 - predicates, which are true or false
 - functions, which return values

Predicate: `father_of(Mary, Bill) -> True`

Function: `father_of(Mary) -> Bill`

有些类型的关系处理成函数会更好

项、原子语句、复合语句、量词、等词

3 语法和语义-PART2



项、原子语句、复合语句

□ Term (项)

- Constant symbol, function symbol, or variable
- $At(x, CS)$: x is a variable, CS is a constant.

□ atomic sentence (原子语句)

- Predicate symbol with value true or false
- Represents a relation between terms
- $At(x, CS)$ is an atom.

□ complex sentence (复合语句)

- Atom(s) joined together using logical connectives and/or quantifiers

量词(Quantifiers)

- Expressing sentences about *collections* of objects without enumeration (naming individuals)
 - **All** Computer Science (CS) students are clever.
 - **Someone** in the class is sleeping.
- Universal quantification (for all): $\forall$
 - $\forall <variables> <sentence>$
- Existential quantification (there exists): $\exists$
 - $\exists <variables> <sentence>$

量词

□ examples :

■ All Computer Science (CS) students are clever.

■ $\forall x (At(x, CS) \Rightarrow Smart(x))$

■ Someone in the class is sleeping.

■ $\exists x (Inclass(x) \wedge Sleeping(x))$

全称量词

- $\forall <variables> <sentence>$
 - Everyone at School of Computer Science is smart.
 - $\forall x (At(x, CS) \Rightarrow Smart(x))$
- $\forall x P$ is true in a model m iff P is true with x being each possible object in the model
- Suppose the object set is $\{John, Micheal\}$,
 $\forall x (At(x, CS) \Rightarrow Smart(x))$
is equivalent to the conjunction of instantiations of P
 $(At(John, CS) \Rightarrow Smart(John))$
 $\wedge (At(Micheal, CS) \Rightarrow Smart(Micheal))$

量词与连接词的对应

- Typically, $\Rightarrow$ is the main connective with $\forall$
- Common mistake: using $\wedge$ as the main connective with $\forall$:
 - $\forall x (At(x, CS) \wedge Smart(x))$
 - means “Everyone is at CS and everyone is smart”
- Typically, $\wedge$ is the main connective with $\exists$
- Common mistake: using $\Rightarrow$ as the main connective with $\exists$.

嵌套的量词

□ $\forall x \forall y$ is the same as $\forall y \forall x$

correct?

□ $\exists x \exists y$ is the same as $\exists y \exists x$

correct?

□ $\exists x \forall y$ is the same as $\forall y \exists x$

correct?

■ $\forall y \exists x \text{ Mother}(x,y)$

■ $\exists x \forall y \text{ Mother}(x,y)$

量词的对偶性

- Quantifier duality: each can be expressed using the other
 - $(\forall x)\text{Likes}(x, \text{IceCream}) \quad \neg \exists x(\neg \text{Likes}(x, \text{IceCream}))$
 - $(\exists x)\text{Likes}(x, \text{Cheese}) \quad \neg \forall x(\neg \text{Likes}(x, \text{Cheese}))$

等词equality

- use the equality symbol to signify that two terms refer to the same object. For example, Father (John)=Henry
 - To say that Richard has at least two brothers, we would write
-
- The notation $x \neq y$ is sometimes used as an abbreviation for $\neg(x=y)$.

等词

- To say that Richard has two brothers, we would write

$$\begin{aligned} &\exists x, y \text{ Brother}(x, \text{Richard}) \wedge \text{Brother}(y, \text{Richard}) \wedge \neg(x=y) \\ &\wedge \forall z \text{ Brother}(z, \text{Richard}) \Rightarrow (z=x \vee z=y). \end{aligned}$$

数据库语义

□ 数据库语义

- **关键字假设**：坚持每个常量符号指代一个不同的对象
- **论域闭包**：每个模型只包括常量符号指代的对象。
- **封闭世界假设**：假设我们不知道的所有原子语句事实上都为假。

□ 数据库语义区分于标准的一阶逻辑语义

- $Brother(John, Richard) \wedge Brother(Geoffrey, Richard)$ 表达了 “Richard有两个兄弟John和Geoffrey”

Thanks!
